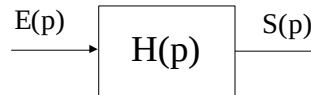


Ex 1 : 1er ordre :

Soit un système de fonction de transfert : $H(p) = \frac{2}{2+3p}$



Q1 : Déterminer le gain statique et la constante de temps de cette fonction de transfert. En déduire le temps de réponse à 5%.

Q2 : Déterminer la réponse $s(t)$ à une impulsion de Dirac. Tracer sa représentation graphique en faisant apparaître ses paramètres caractéristiques.

Q3 : Déterminer la réponse $s(t)$ à une rampe $e(t) = 6t$. Tracer $e(t)$ et $s(t)$ en faisant apparaître les paramètres caractéristiques.

Ex 2 : 2nd ordre :

Soit les fonctions : $H_1(p) = \frac{80}{1+5p+0,1p^2}$ et $H_2(p) = \frac{15}{p^2+2p+3}$

Q1 : Déterminer les paramètres caractéristiques de ces fonctions de transfert du second ordre ainsi que leur réponse à un échelon unitaire. Tracer l'allure des réponses.

Ex 3 : Moteur à courant continu :

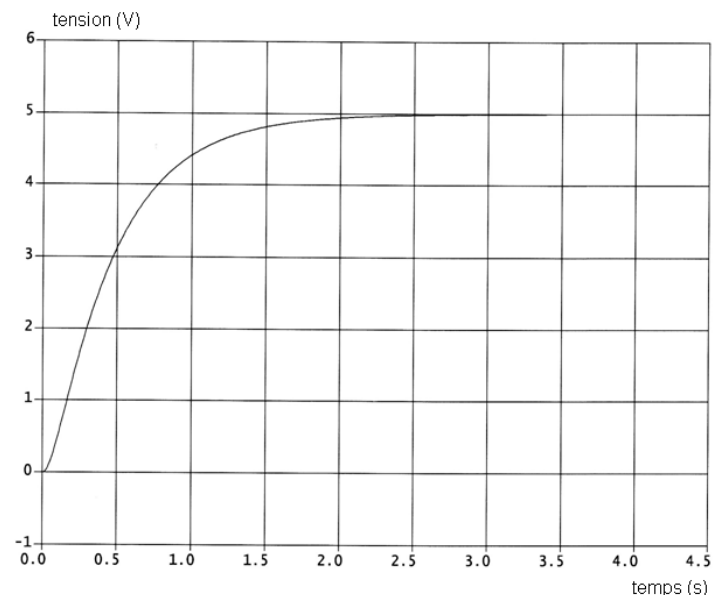
On enregistre la réponse d'un moteur à courant continu, à un échelon de tension 10 V, grâce à une génératrice tachymétrique de gain proportionnel égal à 6 V pour 3000 tr/min.

On obtient la courbe ci-contre :

Q1 : Donner en justifiant, l'ordre de la fonction régissant le moteur. Donner le gain statique du moteur ainsi que celui de la génératrice dans les unités SI. Peut-on aller plus loin dans l'identification et pourquoi ?

Q2 : Quelle est la fonction de transfert du système du premier ordre approché ? Préciser les paramètres caractéristiques avec les unités SI.

Q3 : Tracer sur le même graphe l'allure de la réponse de ce système.

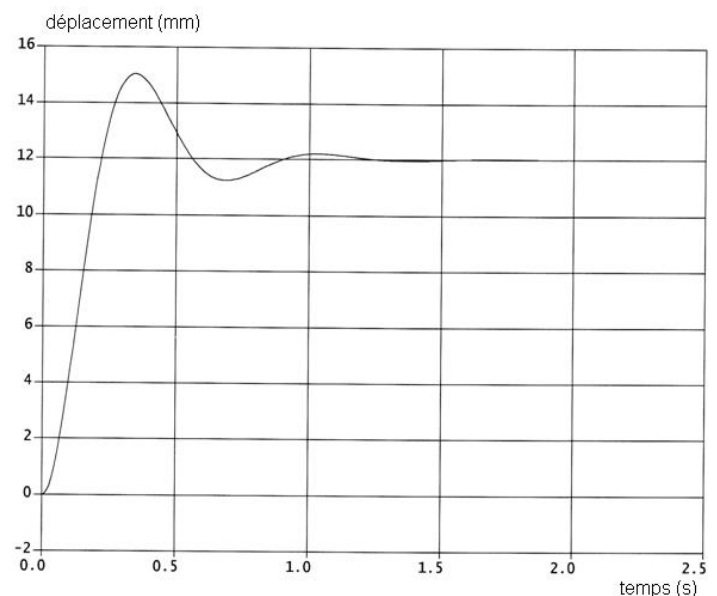


Ex 4 : Réponse d'une suspension de vélo :

Soit une suspension arrière de vélo, composée d'un amortisseur en parallèle avec un ressort. A l'instant initial, on soulage la scelle d'un poids de 100 N (position 0 du déplacement), puis on lâche et on observe sa réponse en amplitude sur un axe vertical. On donne ci-contre la courbe représentant l'évolution de la sortie (position d'un point de la scelle sur l'axe vertical ascendant) en fonction du temps :

Q1 : Faire apparaître sur la courbe le temps de réponse à 5% ainsi que le 1^{er} dépassement. En déduire les paramètres caractéristiques du système en précisant les unités (SI).

Faire apparaître la pseudo pulsation. Retrouver alors la pulsation naturelle.



Ex 1 : 1er ordre :

Q1 : $H(p) = \frac{2}{2+3p} = \frac{1}{1+\frac{3p}{2}}$; $K = 1$; $\tau = 3/2$ s donc $Tr_{5\%} = 4,5$ s.

Q2et 3 : Voir cours.

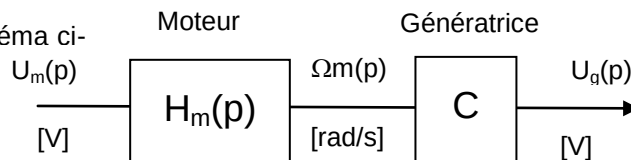
Ex 2 : 2nd ordre :

• $H_1(p) = \frac{80}{1+5p+0,1p^2}$; $K = 80$; $\omega_n = \sqrt{10} \text{ s}^{-1}$; $\xi = 5\sqrt{10}/2 > 1$ donc la réponse temporelle à un échelon sera apériodique ! (voir cours pour le tracé).

• $H_2(p) = \frac{15}{p^2+2p+3} = \frac{5}{1+\frac{2p}{3}+\frac{p^2}{3}}$; $K = 5$; $\omega_n = \sqrt{3} \text{ s}^{-1}$; $\xi = \sqrt{3}/3 < 1$ donc la réponse temporelle à un échelon sera pseudopériodique ! (voir cours pour le tracé).

Ex 3 : Moteur à courant continu :

Le système complet peut être décrit par le schéma ci-contre :



Q1 : La réponse est celle d'un système du 2nd ordre dont $\xi \geq 1$ (à un échelon). La génératrice étant considérée comme un gain pur, elle ne change pas l'ordre du système global. Donc le moteur est modélisable par une équation du 2nd ordre !

Le gain du système global est le produit des gains, soit :

$$K = K_m \cdot K_g.$$

D'après la courbe, le gain total est donc :

$$K = 5/10 = 0,5 \text{ (sans unité)}.$$

On a :

$$K_g = 6/3000 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ V/(tr/min)},$$

Ou encore en unité SI :

$$K_g = 6/(3000 \cdot 2\pi/60) \approx 19 \cdot 10^{-3} \text{ V/(rad/s)}.$$

Ce qui nous donne :

$$K_m \approx 26,18 \text{ (rad/s)/V}.$$

Remarque : le moteur tourne à 2500 tr/min en régime permanent (pour $u_m = 10$ V).

Le système ne présente pas de dépassement, on ne pourra donc pas aller plus loin dans l'identification. On peut néanmoins noter que $T_{R5\%} \approx 1,5$ s par lecture graphique.

Q2 : Le système du 1^{er} ordre approché aura pour fonction : $H(p) = \frac{26,18}{1+0,5p}$ avec $\tau = T_{R5\%}/3 = 0,5$ s

Q3 : Pour le tracé voir le TD sur le moteur à courant continu.

Ex 4 : Réponse d'une suspension de vélo :

Q1 : La réponse présente un régime pseudopériodique, le système est donc du 2nd ordre.

$$K = 0,12 \text{ mm/N} ;$$

$$D_1 = 25\% \rightarrow \xi = 0,4 \text{ (abaque)} ;$$

$$T_{R5\%} \cdot \omega_n = 7,7 \rightarrow \omega_n \approx 10 \text{ s}^{-1}.$$

$$T_{R5\%} \approx 0,77.$$

$$T_P \approx 0,67 \text{ s} \rightarrow \omega_n \approx 10,23 \text{ s}^{-1}$$

(formule du cours)

